(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217201855 U
(45)授权公告日 2022.08.16

(21)申请号 202123452508.X

(22)申请日 2021.12.31

(73)专利权人 广州珠江建设发展有限公司
地址 510030 广东省广州市越秀区环市东路476号之一10-17层
专利权人 广东省工业设备安装有限公司

(72)发明人 刘三玲 朱润华 周亚飞 何松霖 朱新鹏 潘盛欣 胡礼涛

(74)专利代理机构 北京维正专利代理有限公司 11508
专利代理师 朱文吉

(51)Int.Cl.
B66F 7/02(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)

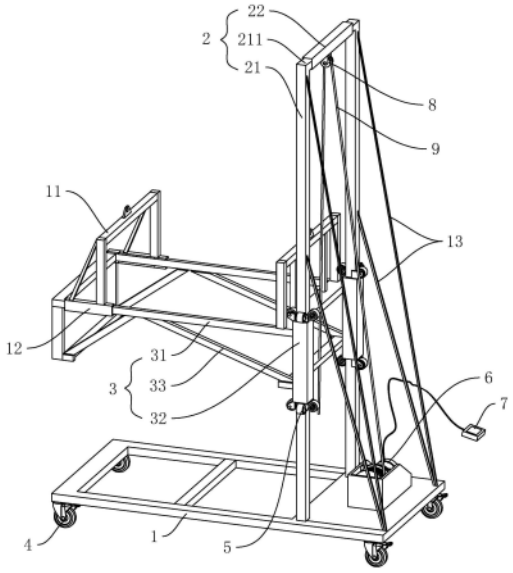
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种建筑机电安装用的管道升降装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种建筑机电安装用的管道升降装置，包括底座、竖直设置于底座上的扩展架以及可升降地设置于所述扩展架的升降平台，所述升降平台的一侧滑移连接于所述扩展架，所述升降平台上设置有用于固定物件的固定组件，所述底座上设置有用于驱动所述升降平台升降的驱动组件。本实用新型使得无需通过人力托举管道配合脚手架爬升的方式进行安装，方便了工作人员进行安装工作，大大降低了施工过程中所需要的人力成本和时间成本。



CN 217201855 U

1.一种建筑机电安装用的管道升降装置,其特征在于:包括底座(1)、竖直设置于底座(1)上的扩展架(2)以及可升降地设置于所述扩展架(2)的升降平台(3),所述升降平台(3)的一侧滑移连接于所述扩展架(2),所述升降平台(3)上设置有用于固定物件的固定组件,所述底座(1)上设置有用于驱动所述升降平台(3)升降的驱动组件。

2.根据权利要求1所述的一种建筑机电安装用的管道升降装置,其特征在于:所述扩展架(2)可拆卸地设置于所述底座(1)上,所述扩展架(2)包括两根竖杆(21)以及设置于两根竖杆(21)之间的横杆(22),两根竖杆(21)的顶端均设置有水平的插接杆(211),两根所述插接杆(211)相对设置,所述横杆(22)的两端均设置有插接配合于所述插接杆(211)的插槽。

3.根据权利要求2所述的一种建筑机电安装用的管道升降装置,其特征在于:所述驱动组件包括设置于所述底座(1)上的电葫芦(6)以及一端卷绕于所述电葫芦(6)的卷绕端的钢索(9),所述横杆(22)设置有定滑轮(8),所述钢索(9)的一端绕过定滑轮(8)后与所述升降平台(3)连接。

4.根据权利要求3所述的一种建筑机电安装用的管道升降装置,其特征在于:所述竖杆(21)与底座(1)之间设置有倾斜的加固钢条(13)。

5.根据权利要求3所述的一种建筑机电安装用的管道升降装置,其特征在于:所述升降平台(3)包括两个导套(32)以及一侧与两个导套(32)连接的承载框(31),所述钢索(9)绕过所述定滑轮(8)的一端连接于所述承载框(31);两个所述导套(32)分别套设于两根所述竖杆(21)外,且所述导套(32)滑移连接于所述竖杆(21)。

6.根据权利要求5所述的一种建筑机电安装用的管道升降装置,其特征在于:所述导套(32)上设置有若干组滑移连接于所述竖杆(21)的滚轮(5)组,若干组所述滚轮(5)组沿所述导套(32)的周向方向分布。

7.根据权利要求5所述的一种建筑机电安装用的管道升降装置,其特征在于:所述承载框(31)的底部设置有加强支架(33),所述加强支架(33)的一端连接于所述导套(32)。

8.根据权利要求5所述的一种建筑机电安装用的管道升降装置,其特征在于:所述固定组件包括沿靠近或远离扩展架(2)的方向滑动设置于所述承载框(31)上的固定架(11),所述固定架(11)横跨所述承载框(31),所述固定架(11)与承载框(31)之间设置有用于固定所述固定架(11)的固定件。

9.根据权利要求8所述的一种建筑机电安装用的管道升降装置,其特征在于:所述固定件包括两个分别扣接于所述承载框(31)的两侧的C型钢(12),两个所述C型钢(12)分别与所述固定架(11)的两端固定连接。

10.根据权利要求1所述的一种建筑机电安装用的管道升降装置,其特征在于:所述底座(1)的底部设置有万向轮(4)组。

一种建筑机电安装用的管道升降装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑机电安装的技术领域，尤其是涉及一种建筑机电安装用的管道升降装置。

背景技术

[0002] 在施工过程中，特别是机电安装工程的管道安装工作中，常常会需要将管道提升至3-6米的高空，并进行高空作业。目前一般是使用脚手架，结合人力将管道托举安装。但是采用脚手架及人力托举安装的弊端很大，首先脚手架不能有效地升降管道，进行管道升降移动时非常不便；其次耗费大量的人力与工时，传统地进行管道吊装时，需要至少两人固定吊装的管道，另外两人进行螺丝紧固，此方式需要较多的工作人员同时作业且工作效率较低；除此之外，安全性不足，可能会由于工作人员长时间托举管道引起肌肉疲劳导致管道滑落砸伤工作人员。基于以上情况，开发一种操作便捷、安全有效的建筑施工用的管道升降装置十分必要。

实用新型内容

[0003] 为了改善相关技术中的管道抬升安装时需要人力托举配合脚手架爬升的方式进行安装的现象，本申请提供一种建筑机电安装用的管道升降装置。

[0004] 本申请提供的一种建筑机电安装用的管道升降装置采用如下的技术方案：

[0005] 一种建筑机电安装用的管道升降装置，包括底座、竖直设置于底座上的扩展架以及可升降地设置于所述扩展架的升降平台，所述升降平台的一侧滑移连接于所述扩展架，所述升降平台上设置有用于固定物件的固定组件，所述底座上设置有用于驱动所述升降平台升降的驱动组件。

[0006] 通过采用上述技术方案，抬升物件时，将物件放置在升降平台上，并通过固定组件将物件固定在升降平台上，以使物件能够稳定地放置在升降平台上。然后通过驱动组件驱动升降平台相对扩展架上升，以令物件被抬升至所需高度，从而无需通过人力托举管道配合脚手架爬升的方式进行安装，方便了工作人员进行安装工作，大大降低了施工过程中所需要的人力成本和时间成本。

[0007] 优选的，所述扩展架可拆卸地设置于所述底座上，所述扩展架包括两根竖杆以及设置于两根竖杆之间的横杆，两根竖杆的顶端均设置有水平的插接杆，两根所述插接杆相对设置，所述横杆的两端均设置有插接配合于所述插接杆的插槽。

[0008] 通过采用上述技术方案，使得扩展架可拆，从而便于搬运。

[0009] 优选的，所述驱动组件包括设置于所述底座上的电葫芦以及一端卷绕于所述电葫芦的卷绕端的钢索，所述横杆设置有定滑轮，所述钢索的一端绕过定滑轮后与所述升降平台连接。

[0010] 通过采用上述技术方案，抬升物件时，由电葫芦收卷钢索，从而令钢索向升降平台提供向上的牵引力，由此令升降平台相对竖杆上升，从而将物件抬升。

[0011] 优选的，所述竖杆与底座之间设置有倾斜的加固钢条。

[0012] 通过采用上述技术方案，加固钢条对竖杆起到加固和支撑的作用，使得扩展架更稳定。

[0013] 优选的，所述升降平台包括两个导套以及一侧与两个导套连接的承载框，所述钢索绕过所述定滑轮的一端连接于所述承载框；两个所述导套分别套设于两根所述竖杆外，且所述导套滑移连接于所述竖杆。

[0014] 通过采用上述技术方案，抬升物件时，物件承载在承载框上，承载框通过导套实现与竖杆的滑移连接，从而对承载框起到导向的作用，使得承载框受到钢索向上的牵引力时，能够沿着竖杆的长度方向上升，从而将物件抬升。

[0015] 优选的，所述导套上设置有若干组滑移连接于所述竖杆的滚轮组，若干组所述滚轮组沿所述导套的周向方向分布。

[0016] 通过采用上述技术方案，在导套的周向方向增设若干组滚轮组，使得导套相对竖杆滑动时更稳定。

[0017] 优选的，所述承载框的底部设置有加强支架，所述加强支架的一端连接于所述导套。

[0018] 通过采用上述技术方案，在承载框的底部增设加强支架，从而对承载框起到加强的作用，使得加强框的结构更稳固。

[0019] 优选的，所述固定组件包括沿靠近或远离扩展架的方向滑动设置于所述承载框上的固定架，所述固定架横跨所述承载框，所述固定架与承载框之间设置有用于固定所述固定架的固定件。

[0020] 通过采用上述技术方案，抬升物件时，将固定架向靠近扩展架的一侧滑动，直至固定架抵接物件，然后通过固定件将固定架进行固定，从而对被抬升物件进行限位和固定，使得物件能够稳定地被抬升。

[0021] 优选的，所述固定件包括两个分别扣接于所述承载框的两侧的C型钢，两个所述C型钢分别与所述固定架的两端固定连接。

[0022] 通过采用上述技术方案，由C型钢扣接于承载框的边沿，从而通过C型钢与承载框之间的相对摩擦，由此限制固定架的移动，从而使固定架对被抬升物件起到限位和固定的作用。

[0023] 优选的，所述底座的底部设置有万向轮组。

[0024] 通过采用上述技术方案，便于移动整个装置至所需位置进行施工。

[0025] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0026] 1.利用该装置进行抬升管道，从而使得安装过程中，无需通过人力托举管道配合脚手架爬升的方式进行安装，方便了工作人员进行安装工作，大大降低了施工过程中所需要的人力成本和时间成本；

[0027] 2.扩展架与底座可拆卸连接，以及扩展架的拼装设置，从而便于搬运。

附图说明

[0028] 图1是本实施例的整体结构示意图；

[0029] 图2是本实施例的侧视图；

[0030] 图3是本实施例的正视图。

[0031] 附图标记说明:1、底座;2、扩展架;21、竖杆;211、插接杆;22、横杆;3、升降平台;31、承载框;32、导套;33、加强支架;4、万向轮;5、滚轮;6、电葫芦;7、控制器;8、定滑轮;9、钢索;10、钩环;11、固定架;12、C型钢;13、加固钢条。

具体实施方式

[0032] 以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。

[0033] 一种建筑机电安装用的管道升降装置,参照图1,包括底座1、竖直安装在底座1上的扩展架2以及可升降地连接于扩展架2的升降平台3,升降平台3的一侧与扩展架2滑移连接。

[0034] 其中,参照图1和 图2,底座1主体呈长方体状,且底座1以水平方式放置在地面。底座1采用尺寸为50mm×50mm的方钢焊接而成。底座1的底部设有万向轮4,万向轮4为四个,四个万向轮4分别分布于底座1的四角处。本实施例中,万向轮4为带锁万向轮4。

[0035] 扩展架2大致呈“几”字形设置,底座1上设置有插孔(图中未示出),扩展架2的底端插接配合于插孔。扩展架2与插孔插接配合后,扩展架2与底座1之间通过螺栓固定,以便于将扩展架2与底座1进行拆除,从而方便搬运。

[0036] 具体的,参照图1和 图3,扩展架2包括两根竖直设置的竖杆21以及设在两根竖杆21之间的横杆22,横杆22的两端分别连接于两根竖杆21的顶端,且横杆22与竖杆21可拆卸连接。本实施例中,可以在两根竖杆21的顶端焊接水平的插接杆211,并在横杆22的两端开设插杆插接配合插槽,以使竖杆21与横杆22可拆,从而方便搬运。本实施例中,竖杆21与横杆22均采用尺寸为50mm×50mm的方钢制作而成。此外,竖杆21与底座1之间还设有倾斜的加固钢条13,用以加固竖杆21,提高竖杆21的稳定性。

[0037] 参照图1和 图3,升降平台3包括用于承载物件的承载框31以及连接于承载框31的一侧的导套32。导套32为两个,两个导套32焊接于承载框31的同一侧。两个导套32分别一一对应套设在两根竖杆21外,且导套32与竖杆21滑移连接。导套32的截面呈方体状设置,每根导套32的侧壁均安装有三组滚轮5组,三组滚轮5组分别位于导套32的三侧。本实施例中,每组滚轮5组包括两个抵接于竖杆21侧壁的滚轮5,两个滚轮5分别位于导套32的上下两端。每根导套32通过三组滚轮5组配合,从而对导套32进行限位,使得导套32相对竖杆21滑动时更稳定。

[0038] 参照图1和 图3,承载框31呈长方体状设置,承载框31水平放置,且承载框31上设有摩擦垫,可有效地增加升降平台3与需抬升的物件之间的摩擦力。承载框31的底部焊接有加强支架33,加强支架33呈倒“M”字型设置,且加强支架33的一端焊接于导套32。本实施例中,加强支架33为两个,两个加强支架33分别连接于承载框31底侧的两个长边侧。

[0039] 参照图1和 图3,底座1上通过螺栓固定安装有电葫芦6,电葫芦6位于底座1靠近扩展架2的一侧。电葫芦6电性连接有控制器7。电葫芦6的卷绕端卷绕有钢索9,横杆22上转动安装有定滑轮8,承载框31靠近扩展架2的一端安装有钩环10,钢索9的一端连接有钩子,钢索9连接有钩子的一端绕过定滑轮8后与钩环10相勾持。

[0040] 抬升物件时,将物件放置在承载框31上,通过电葫芦6的收卷端收卷钢索9,从而令钢索9向承载框31提供向上的牵引力,由此使承载框31上升,从而抬升物件。为了保证抬升

的过程中物件的稳定性，因此，在承载框31上设有用于固定物件的固定组件。

[0041] 具体的，参照图1和 图3，固定组件包括横跨承载框31的固定架11以及两个分别焊接于固定架11的两端的C型钢12，其中，固定架11的两端分别与承载框31的两个长边滑移连接，且固定架11可沿承载框31的长度方向朝靠近或远离扩展架2的一侧移动；两个C型钢12分别与承载框31的两个长边扣接，C型钢12用于扣合在承载框31上，从而将固定架11固定于承载框31，以此限制固定架11的位置，从而对承载框31上的物件进行限位和固定。固定架11的顶端还安装有用于检测物件红外传感器。

[0042] 此外，参照图1和 图3，在底座1、扩展架2、升降平台3固定组件的外侧均涂覆有防锈层。

[0043] 本申请的实施原理为：抬升物件时，将物件放置在承载框31上，由固定架11对物件进行固定，并通过电葫芦6的收卷端收卷钢索9，从而令钢索9向承载框31提供向上的牵引力，由此使承载框31上升，从而抬升物件。

[0044] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

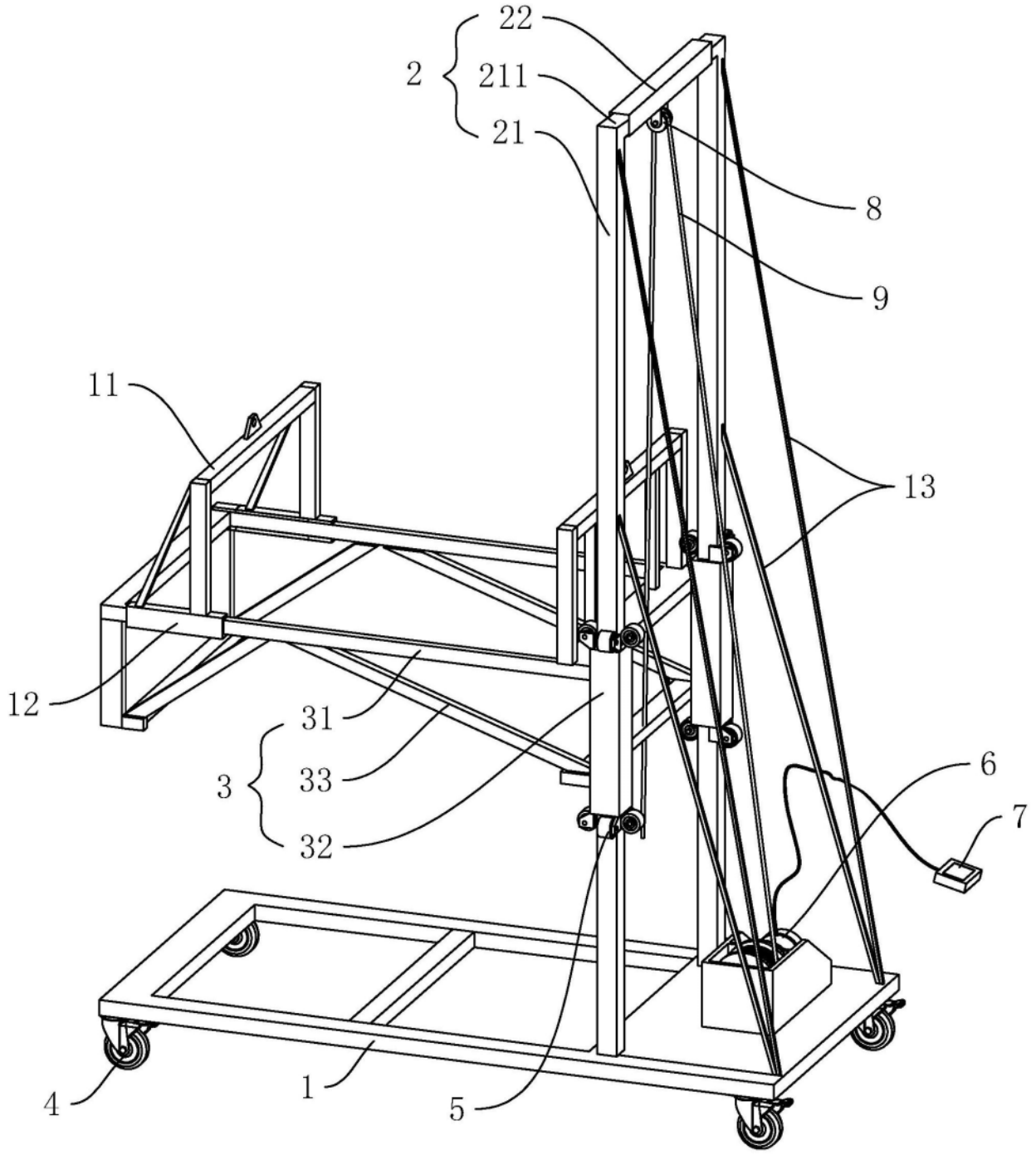


图1

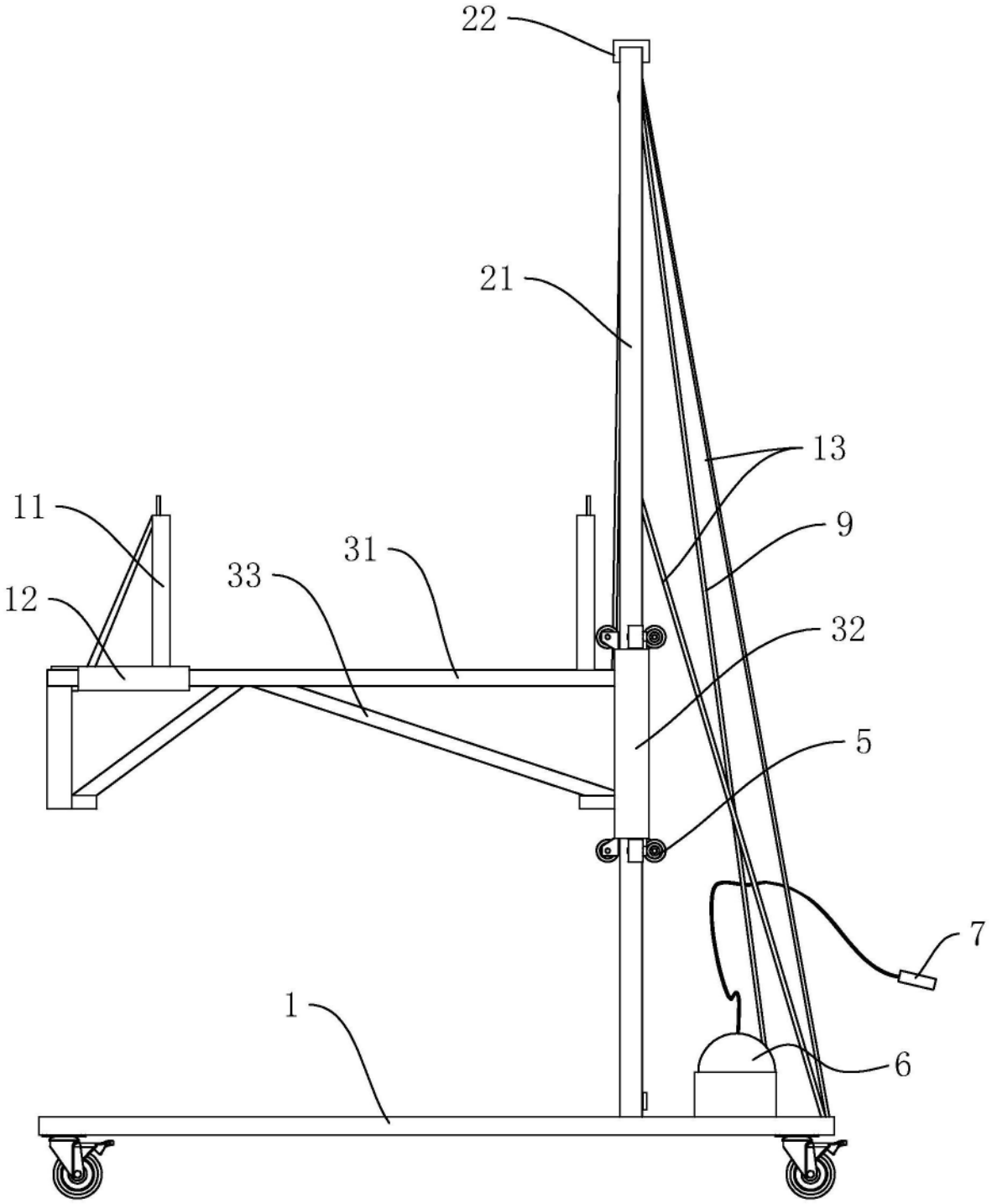


图2

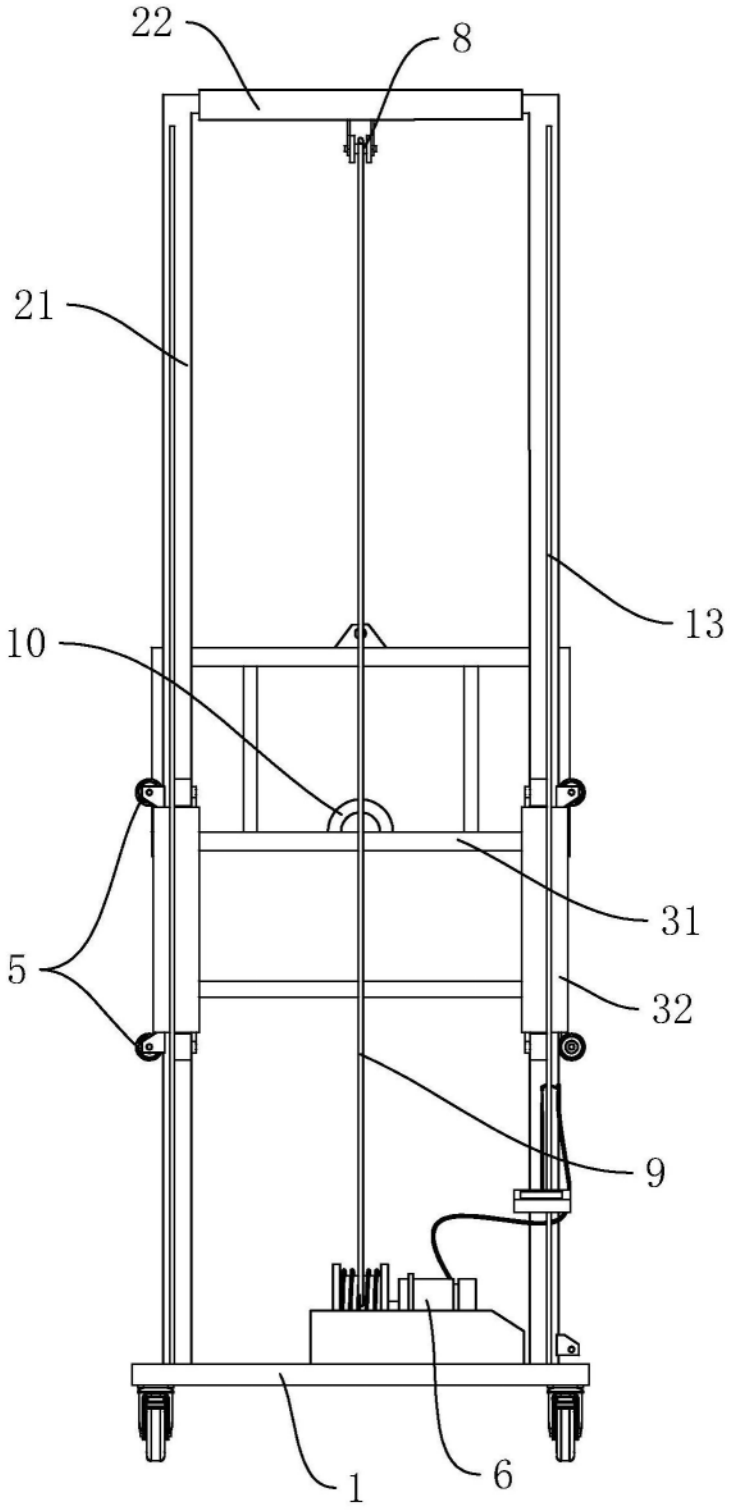


图3